

Nama : Aulia Faiqoh

Nim : 2304020032

No. Urut : 27

TUGAS HALAMAN 118-119

1. Apa persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis korelasi product moment?

Penyelesaian:

Persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis korelasi product moment adalah sebagai berikut.

- Kedua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat harus berupa data numerik yang berskala interval atau rasio.
 - Data sebaiknya berdistribusi normal.
 - Sampel dalam penelitian sebaiknya homogen atau mendekati homogen.
 - Tidak terdapat pencilan (*outlier*) yang ekstrem yang dapat mempengaruhi nilai koefisien korelasi.
 - Hubungan antara variabel X dan variabel Y harus bersifat linier, artinya perubahan nilai pada X akan diikuti perubahan yang cenderung membentuk garis lurus terhadap Y .
 - Setiap nilai X harus memiliki pasangan nilai Y dari subjek yang sama.
2. Apa persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis korelasi spearman dan korelasi kendall?

Penyelesaian:

Persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis korelasi spearman dan korelasi kendall adalah sebagai berikut.

- Data yang diolah berasal dari pengamatan atau data berskala nominal atau ordinal.
 - Data harus berasal dari sampel acak dan berpasangan.
 - Hubungan antara kedua variabel bersifat monoton. Monoton positif artinya saat peringkat variabel X naik, peringkat variabel Y juga naik. Monoton negative artinya saat peringkat variabel X naik, peringkat variabel Y turun.
 - Tidak mengharuskan data berdistribusi normal.
 - Spearman umumnya digunakan pada data dengan jumlah sampel lebih banyak, sedangkan Kendall lebih sering dipakai untuk sampel kecil. Namun, Spearman tetap bisa digunakan pada sampel kecil.
3. Jelaskan perbandingan korelasi spearman dan korelasi kendall.

Penyelesaian:

Perbandingan korelasi spearman dan korelasi kendall tertera pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan korelasi spearman dan korelasi kendall.

Aspek	Spearman	Kendal
Pengertian umum	Digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel berdasarkan peringkat (rank) data.	Digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel berdasarkan kesesuaian urutan pasangan data.

Skala Data	Ordinal/ranking	Ordinal/Ranking
Jenis Korelasi	Nonparametrik	Nonparametrik
Dasar Perhitungan	Korelasi Spearman didasarkan pada peringkat masing-masing data, lalu dilihat selisih peringkat antara variabel X dan Y. Rumus yang digunakan sebagai berikut. $r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$ Keterangan: - d = selisih nilai - n = banyak data observasi	Didasarkan pada kesesuaian urutan pasangan data. Kendall membandingkan semua pasangan data, lalu melihat apakah pasangan itu concordant (searah), atau discordant (berlawanan arah). Contoh: Misalada dua siswa yaitu siswa A dan siswa B. • Jika pada variabel X siswa A lebih tinggi dari B, lalu pada variabel Y juga siswa A lebih tinggi dari B, maka pasangan ini disebut concordant. • Tetapi kalau pada variabel X siswa A lebih tinggi dari B, sedangkan pada variabel Y ternyata lebih rendah dari B, maka pasangan itu disebut discordant.
Nilai Koefisien	Bekisar dari -1 sampai 1	Bekisar dari -1 sampai 1
Hubungan antara kedua variabel	Hubungan monoton	Hubungan Monoton
Asumsi Normalitas	Tidak memerlukan data berdistribusi normal	Tidak memerlukan data berdistribusi normal
Kecocokan untuk data ties (nilai sama)	Bisa digunakan, tetapi kurang optimal jika banyak nilai sama.	Lebih baik digunakan jika ada banyak ties atau nilai/peringkat yang sama
Kecocokan ukuran sampel	Umumnya lebih sering digunakan pada sampel sedang hingga besar, tetapi tetap bisa dipakai pada sampel kecil.	Sangat baik digunakan pada sampel kecil.

4. Jelaskan apa artinya korelasi negative dan korelasi positif?

Penyelesaian:

- **Korelasi Positif**

Korelasi positif berarti jika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y juga meningkat. Atau, jika variabel X menurun, variabel Y juga menurun. Contoh:

- Semakin lama waktu belajar, semakin tinggi nilai ujian
- Semakin besar motivasi belajar, semakin naik hasil belajar.

Korelasi positif memiliki nilai $0 < r \leq 1$

- **Korelasi Negatif**

Korelasi negative berarti jika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y cenderung menurun. Atau jika variabel X menurun, variabel Y cenderung meningkat. Contoh:

- Semakin tinggi harga barang, semakin sedikit jumlah permintaan.
- Semakin tinggi Tingkat stress, semakin menurun kualitas tidur.

Korelasi negative memiliki nilai $-1 \leq r < 0$

5. Data berikut merupakan data penelitian: variabel dependen (y) adalah kinerja guru, sedangkan variabel independent x_1 : gaya kepemimpinan, x_2 : lingkungan kerja, x_3 : motivasi kerja.

X_1	X_2	X_3	Y
40	55	50	50
41	50	43	40
42	38	31	32
41	50	40	40
45	55	41	44
32	44	31	33
40	35	39	45
36	35	42	39
33	35	35	32
37	48	47	48
39	54	49	47
44	55	49	50
39	51	50	50
34	39	40	37
34	32	31	32
40	46	44	45
40	48	43	37
41	48	46	43
34	37	36	35
39	46	36	41
36	39	43	40
37	45	39	41
34	35	32	33

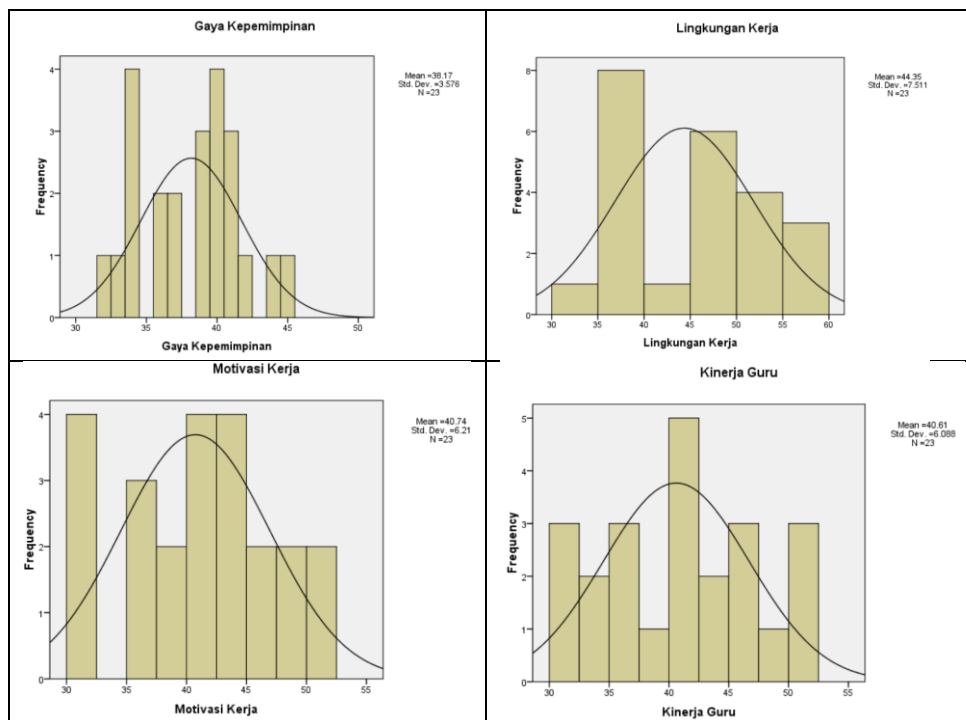
Hitunglah korelasi masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen, hitung pula korelasi parsialnya.

Penyelesaian:

1) Uji Persyaratan Normalitas dan Homogenitas

Output 1. Uji normalitas dengan tendensi sentral dan histrogram

Statistics					
		Gaya Kepemimpinan	Lingkungan Kerja	Motivasi Kerja	Kinerja Guru
N	Valid	23	23	23	23
	Missing	37	37	37	37
Mean		38.17	44.35	40.74	40.61
Std. Deviation		3.576	7.511	6.210	6.088
Skewness		-.025	-.091	-.140	.067
Std. Error of Skewness		.481	.481	.481	.481
Kurtosis		-.824	-1.359	-.989	-1.135
Std. Error of Kurtosis		.935	.935	.935	.935
Minimum		32	32	31	32
Maximum		45	55	50	50

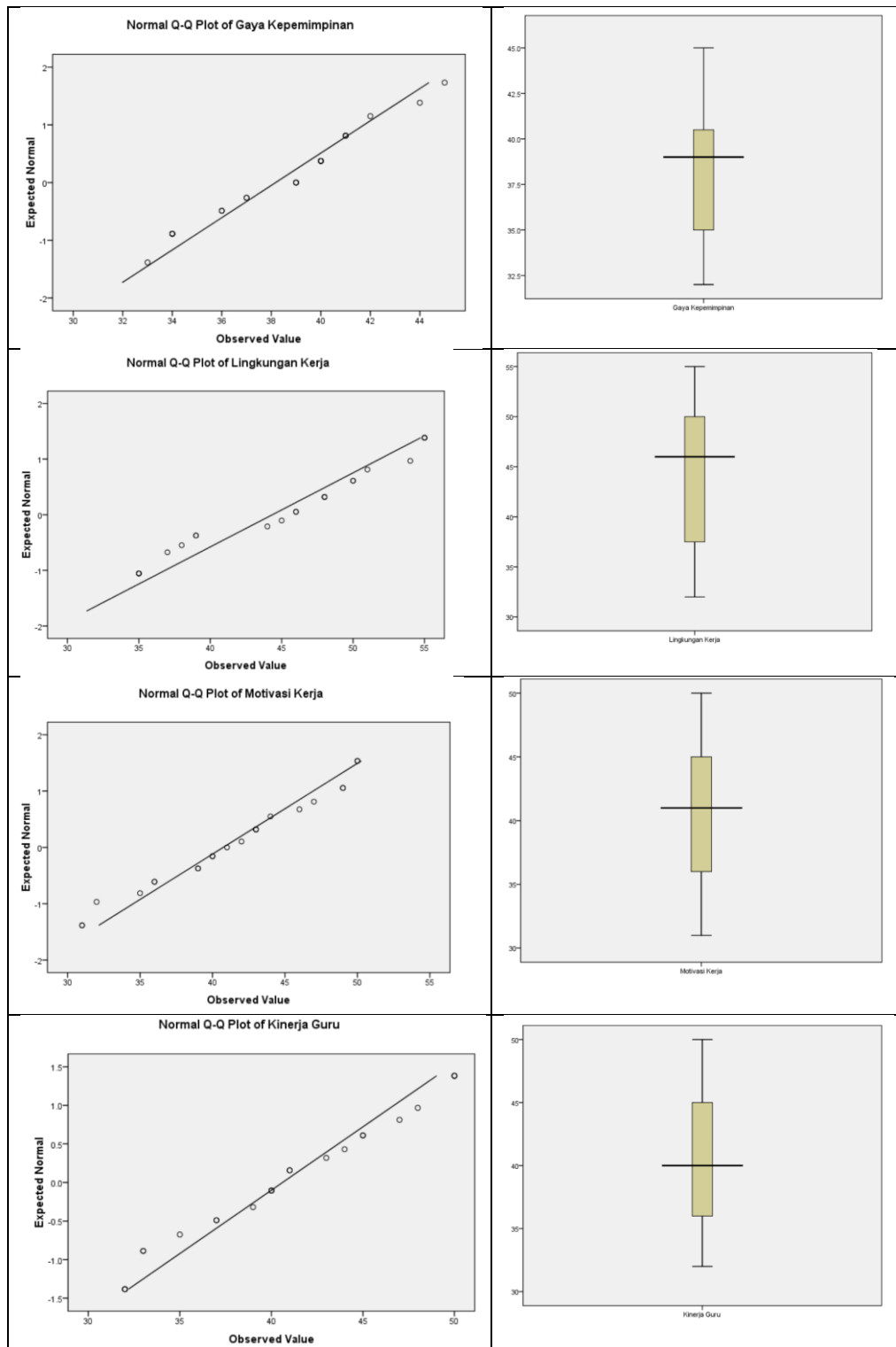


Output 2. Uji normalitas dengan gambar dan Kolmogorov-Smirnov

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Gaya Kepemimpinan	.157	23	.149	.954	23	.354
Lingkungan Kerja	.153	23	.174	.920	23	.065
Kinerja Guru	.112	23	.200 [*]	.932	23	.121
Motivasi Kerja	.094	23	.200 [*]	.940	23	.180

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.



- Menentukan Hipotesis
 H_0 : data variabel berdistribusi normal
 H_1 : data variabel tidak berdistribusi normal
- Formulasi Rancangan Analisis
Taraf signifikan $\alpha = 5\% = 0,05$
- Menentukan data sampel analisis

Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .

Dari tabel output di atas terlihat:

- Variabel gaya kepemimpinan
Karena $sig = 0,354 > 0,05$ berarti terima H_0 dan tolak H_1 . Jadi, data variabel gaya kepemimpinan berdistribusi normal.
- Variabel Lingkungan Kerja
Karena $sig = 0,065 > 0,05$ berarti terima H_0 dan tolak H_1 . Jadi, data variabel lingkungan kerja berdistribusi normal.
- Variabel Motivasi Kerja
Karena $sig = 0,180 > 0,05$ berarti terima H_0 dan tolak H_1 . Jadi, data variabel motivasi kerja berdistribusi normal.
- Variabel kinerja guru
Karena $sig = 0,121 > 0,05$ berarti terima H_0 dan tolak H_1 . Jadi, data variabel dependen berdistribusi normal.

Karena semua variabel nilai signifikansi $> 0,05$ maka terima H_0 dan tolak H_1 . Jadi, data variabel berdistribusi normal.

4. Interpretasi hasil

Interpretasi Kenormalan Berdasar *Output Data*

a) Gaya Kepemimpinan

Berdasarkan output data, variabel Gaya Kepemimpinan memiliki nilai skewness = $-0,025$, yaitu mendekati nol, sehingga distribusi data cenderung simetris. Pada histogram, bentuk distribusi terlihat cukup menyerupai kurva normal. Selanjutnya, pada Normal Q-Q Plot, titik-titik data tampak menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga menunjukkan pola distribusi yang mendekati normal. Nilai signifikansi Shapiro-Wilk = $0,354$ lebih dari $0,05$, sehingga H_0 diterima. Dengan demikian, variabel Gaya Kepemimpinan berdistribusi normal.

b) Lingkungan Kerja

Berdasarkan output data, variabel Lingkungan Kerja memiliki nilai skewness = $-0,091$, yang juga mendekati nol. Histogram menunjukkan pola sebaran yang relatif mengikuti kurva normal. Pada Normal Q-Q Plot, titik-titik data terlihat cukup dekat dengan garis diagonal, sehingga dapat dikatakan distribusi data mendekati normal. Nilai signifikansi Shapiro-Wilk = $0,065$ lebih dari $0,05$, sehingga H_0 diterima. Dengan demikian, variabel Lingkungan Kerja berdistribusi normal.

c) Motivasi Kerja

Berdasarkan output data, variabel Lingkungan Kerja memiliki nilai skewness = $-0,091$, yang juga mendekati nol. Histogram menunjukkan pola sebaran yang relatif mengikuti kurva normal. Pada Normal Q-Q Plot, titik-titik data terlihat cukup dekat dengan garis diagonal, sehingga dapat dikatakan distribusi data mendekati normal. Nilai signifikansi Shapiro-Wilk

= 0,065 lebih dari 0,05, sehingga H_0 diterima. Dengan demikian, variabel Lingkungan Kerja berdistribusi normal.

d) Kinerja Guru

Melihat *output* di atas, dapat diketahui bahwa variabel Kinerja Guru memiliki nilai skewness sebesar 0,067 yaitu nilai yang mendekati nol. Dari histogram, terlihat bahwa bentuk distribusi data cenderung menyerupai kurva normal walaupun tidak sepenuhnya sempurna. Selanjutnya, pada diagram Normal Q-Q Plot, titik-titik data tampak menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga menunjukkan bahwa distribusi data mendekati distribusi normal. Selain itu, pada boxplot tidak tampak adanya pencilan ekstrem yang dapat mengganggu kenormalan data.

Secara statistik, uji normalitas juga dapat dilihat dari *output* Shapiro-Wilk, karena jumlah sampel penelitian kurang dari 50 yaitu 23 data. Hipotesis yang digunakan adalah

H_0 : data variabel dependen berdistribusi normal

H_1 : data variabel dependen tidak berdistribusi normal

Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi (*sig*) > 0,05 maka H_0 diterima, sehingga data berdistribusi normal. Berdasarkan *output* SPSS Shapiro-wilk, diperoleh *sig* = 0,121 > 0,05 berarti H_0 diterima, atau asumsi variabel dependen berdistribusi normal diterima.

Interpretasi Homogenitas Berdasar *Output* Data

a) Gaya Kepemimpinan

Untuk melihat kondisi homogenitas variabel Gaya Kepemimpinan, dapat dilihat dari nilai kurtosis, nilai minimum dan maksimum, serta diagram boxplot. Pada *output* diperoleh nilai kurtosis = -0,824, yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung agak datar. Nilai minimum = 32 dan maksimum = 45 menunjukkan rentang data yang tidak terlalu jauh. Berdasarkan diagram boxplot, sebaran data tampak relatif merata dan tidak menunjukkan adanya pencilan ekstrem. Oleh karena itu, dapat diambil asumsi bahwa variabel Gaya Kepemimpinan memiliki sebaran data yang relatif homogen.

b) Lingkungan Kerja

Untuk melihat kondisi homogenitas variabel Lingkungan Kerja, dapat dilihat dari nilai kurtosis, nilai minimum dan maksimum, serta diagram boxplot. Pada *output* diperoleh nilai kurtosis = -1,359, yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung lebih datar. Nilai minimum = 32 dan maksimum = 55 menunjukkan sebaran data masih berada dalam rentang yang wajar. Berdasarkan diagram boxplot, sebaran data tampak cukup merata dan tidak menunjukkan adanya pencilan ekstrem. Oleh karena itu, dapat diambil asumsi bahwa variabel Lingkungan Kerja memiliki sebaran data yang relatif homogen.

c) Motivasi Kerja

Untuk melihat kondisi homogenitas variabel Lingkungan Kerja, dapat dilihat dari nilai kurtosis, nilai minimum dan maksimum, serta diagram boxplot. Pada output diperoleh nilai kurtosis = $-1,359$, yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung lebih datar. Nilai minimum = 32 dan maksimum = 55 menunjukkan sebaran data masih berada dalam rentang yang wajar. Berdasarkan diagram boxplot, sebaran data tampak cukup merata dan tidak menunjukkan adanya pencilan ekstrem. Oleh karena itu, dapat diambil asumsi bahwa variabel Lingkungan Kerja memiliki sebaran data yang relatif homogen.

d) Kinerja Guru

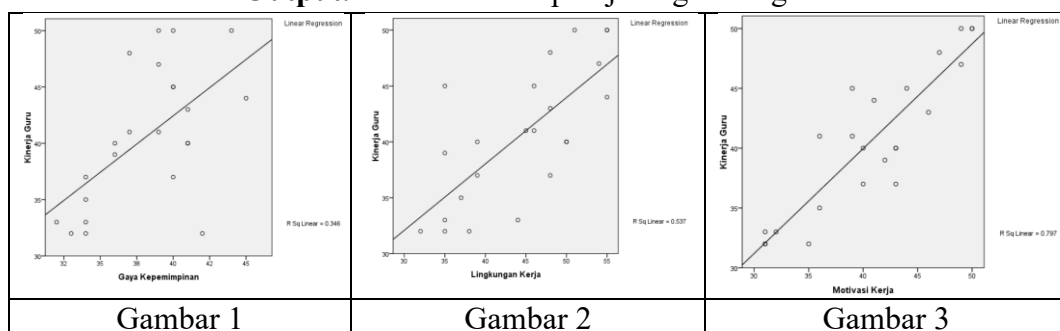
Untuk melihat kondisi homogenitas variabel kinerja guru, lihat nilai kurtosis dan diagram box plot. Pada *output* nilai kurtosis = $-1,135$ merupakan nilai negatif yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung datar, artinya data tidak terlalu menggerombol pada satu titik dan penyebarannya relatif merata. Sebagai pertimbangan lainnya, berdasarkan diagram box plot, sebaran data tampak relatif merata, tidak terlalu menyimpang, dan tidak menunjukkan adanya pencilan yang ekstrem. Dengan demikian, data cenderung menggerombol secara cukup seragam. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa asumsi homogenitas cenderung terpenuhi.

Berdasarkan nilai kurtosis, rentang minimum-maksimum, dan diagram boxplot, seluruh variabel memiliki sebaran data yang relatif homogen.

2) Uji Korelasi

Sebelum dilakukan uji kekuatan hubungan, terlebih dahulu dilihat hubungan linier antara variabel x_1 dengan y , x_2 dengan y , x_3 dengan y

Output. Interactive Graph uji diagram regresi



Gambar 1 untuk x_1 dengan y , gambar 2 untuk x_2 dengan y , gambar 3 untuk x_3 dengan y . Dengan melihat output scatter plot tersebut yang disertai dengan garis regresi yang mengarah ke kanan atas semua. Hal ini menunjukkan adanya linieritas pada hubungan ketiga variabel independent tersebut terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dapat dilanjutkan ke uji hubungan tersebut.

Output 3. Correlations

		Correlations			
		Gaya Kepemimpinan	Lingkungan Kerja	Motivasi Kerja	Kinerja Guru
Gaya Kepemimpinan	Pearson Correlation	1	.678**	.497*	.588**
	Sig. (2-tailed)		.000	.016	.003
	N	23	23	23	23
Lingkungan Kerja	Pearson Correlation	.678**	1	.719**	.733**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	23	23	23	23
Motivasi Kerja	Pearson Correlation	.497*	.719**	1	.893**
	Sig. (2-tailed)	.016	.000		.000
	N	23	23	23	23
Kinerja Guru	Pearson Correlation	.588**	.733**	.893**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	
	N	23	23	23	23

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

a. Menguji korelasi gaya kepemimpinan dengan kinerja guru

1. Formulasikan Hipotesis

$H_0: \rho = 0$ (hubungan antara X_1 dan Y lemah)

$H_1: \rho \neq 0$ (hubungan antara X_1 dan Y tidak lemah)

2. Formulasi Rancangan Analisis

Untuk analisis ini digunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan $\alpha = 5\% = 0,05$

3. Menentukan data sampel analisis

Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .

Dari tabel output 3 di atas terlihat:

Karena $sig = 0,003 < 0,05$ berarti tolak H_0 dan menerima H_1 . Jadi korelasi antara X_1 dan Y tidak lemah.

4. Interpretasi Hasil

Dengan melihat nilai korelasi X_1 dan Y pada output $r_{x_1y} = 0,588$ menunjukkan hubungan positif sedang. Artinya, semakin baik gaya kepemimpinan maka kinerja guru cenderung semakin meningkat.

b. Menguji korelasi lingkungan kerja dengan kinerja guru

1. Formulasikan Hipotesis

$H_0: \rho = 0$ (hubungan antara X_2 dan Y lemah)

$H_1: \rho \neq 0$ (hubungan antara X_2 dan Y tidak lemah)

2. Formulasi Rancangan Analisis

Untuk analisis ini digunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan $\alpha = 5\% = 0,05$

3. Menentukan data sampel analisis

Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .

Dari tabel output 3 di atas terlihat:

Karena $sig = 0,000 < 0,05$ berarti tolak H_0 dan menerima H_1 . Jadi korelasi antara X_2 dan Y tidak lemah.

4. Interpretasi Hasil

Dengan melihat nilai korelasi X_2 dan Y pada output $r_{x_2y} = 0,733$ menunjukkan hubungan positif kuat. Artinya, semakin baik lingkungan kerja, maka kinerja guru cenderung semakin meningkat.

c. Menguji Korelasi motivasi kerja dengan kinerja guru

1. Formulasikan Hipotesis

$H_0: \rho = 0$ (hubungan antara X_3 dan Y lemah)

$H_1: \rho \neq 0$ (hubungan antara X_3 dan Y tidak lemah)

2. Formulasi Rancangan Analisis

Untuk analisis ini digunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan $\alpha = 5\% = 0,05$

3. Menentukan data sampel analisis

Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .

Dari tabel output 3 di atas terlihat:

Karena $sig = 0,000 < 0,05$ berarti tolak H_0 dan menerima H_1 . Jadi korelasi antara X_3 dan Y tidak lemah.

4. Interpretasi Hasil

Dengan melihat nilai korelasi X_3 dan Y pada output $r_{x_3y} = 0,893$, hal ini menunjukkan nilai yang cukup besar dekat dengan 100%. Jadi, hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja guru sangat kuat. Artinya, semakin tinggi motivasi kerja, maka kinerja guru cenderung semakin meningkat.

Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson, seluruh variabel independen yaitu Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Motivasi Kerja memiliki hubungan yang positif dengan Kinerja Guru. Dari ketiga variabel tersebut, Motivasi Kerja memiliki hubungan yang paling kuat dengan Kinerja Guru, karena memiliki nilai korelasi terbesar yaitu 0,893.

3) Uji Korelasi Parsial

a) Menguji korelasi parsial antara X_1 dengan Y , dengan X_2 dan X_3 dikontrol

Output 4. Hasil korelasi parsial X_1 dan Y dikontrol X_2 dan X_3

Correlations			Gaya Kepemimpinan	Kinerja Guru
Control Variables				
Lingkungan Kerja & Motivasi Kerja	Gaya Kepemimpinan	Correlation	1.000	.264
		Significance (2-tailed)	.	.247
		df	0	19
	Kinerja Guru	Correlation	.264	1.000
		Significance (2-tailed)	.247	.
		df	19	0

1. Formulasikan Hipotesis

$H_0: \rho_{x_1y, x_2x_3} = 0$ (hubungan antara x_1 dan y dikontrol x_2 dan x_3 lemah)

$H_1: \rho_{x_1y, x_2x_3} \neq 0$ (hubungan antara x_1 dan y dikontrol x_2 dan x_3 tidak lemah)

- Menentukan rancangan analisis

Untuk analisis ini digunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan 5%

- Menganalisis sampel

Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .

Dari output 4 terlihat:

Karena $sig = 0,247 > 0,05$ berarti terima H_0 tolak H_1 . Jadi korelasi antara X_1 dan Y dikontrol X_2 dan X_3 lemah.

- Interpretasi hasil

Dengan melihat nilai korelasi X_1 dan Y dikontrol X_2 dan X_3 pada tabel output nilai menjadi turun dari $r_{x_1y} = 0,588$ menjadi $r_{x_1y, x_2x_3} = 0,264$. Penurunan drastis ini membuktikan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan atau lemah.

b) Menguji korelasi parsial antara X_2 dengan Y dengan X_1 dan X_3 dikontrol

Output 5. Hasil korelasi parsial X_2 dan Y dikontrol X_1 dan X_3

Partial Corr

[DataSet0]

Correlations			Lingkungan Kerja	Kinerja Guru
Control Variables				
Gaya Kepemimpinan & Motivasi Kerja	Lingkungan Kerja	Correlation	1.000	.119
		Significance (2-tailed)	.	.607
		df	0	19
	Kinerja Guru	Correlation	.119	1.000
		Significance (2-tailed)	.607	.
		df	19	0

- Formulasikan Hipotesis

$H_0: \rho_{x_2y, x_1x_3} = 0$ (hubungan antara x_2 dan y dikontrol x_1 dan x_3 lemah)

$H_1: \rho_{x_2y, x_1x_3} \neq 0$ (hubungan antara x_2 dan y dikontrol x_1 dan x_3 tidak lemah)

- Menentukan rancangan analisis

Untuk analisis ini digunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan 5%

- Menganalisis sampel

Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .

Dari output 5 terlihat:

Karena $sig = 0,607 > 0,05$ berarti terima H_0 tolak H_1 . Jadi korelasi antara X_2 dan Y dikontrol X_1 dan X_3 lemah.

- Interpretasi hasil

Dengan melihat nilai korelasi X_2 dan Y dikontrol X_1 dan X_3 pada tabel output nilai menjadi turun dari $r_{x_2y} = 0,733$ menjadi $r_{x_2y, x_1x_3} = 0,119$. Penurunan drastis ini membuktikan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan atau lemah.

c) Menguji korelasi parsial antara X_3 dengan Y dengan X_1 dan X_2 dikontrol

Output 6. Hasil korelasi parsial X_3 dan Y dikontrol X_1 dan X_2
Partial Corr

[DataSet0]

Correlations			Motivasi Kerja	Kinerja Guru
Control Variables Gaya Kepemimpinan & Lingkungan Kerja	Motivasi Kerja	Correlation	1.000	.783
		Significance (2-tailed)	.	.000
		df	0	19
	Kinerja Guru	Correlation	.783	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		df	19	0

1. Formulasikan Hipotesis

$H_0: \rho_{x_3y, x_1x_2} = 0$ (hubungan antara x_3 dan y dikontrol x_1 dan x_2 lemah)

$H_1: \rho_{x_3y, x_1x_2} \neq 0$ (hubungan antara x_3 dan y dikontrol x_1 dan x_2 tidak lemah)

2. Menentukan rancangan analisis

Untuk analisis ini digunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan 5%

3. Menganalisis sampel

Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .

Dari output 5 terlihat:

Karena $sig = 0,000 < 0,05$ berarti tolak H_0 terima H_1 . Jadi korelasi antara X_3 dan Y dikontrol X_1 dan X_2 tidak lemah.

4. Interpretasi hasil

Dengan melihat nilai korelasi X_3 dan Y dikontrol X_1 dan X_2 pada tabel output nilai menjadi turun dari $r_{x_3y} = 0,893$ menjadi $r_{x_3y, x_1x_2} = 0,783$. Hal ini menunjukkan nilai yang cukup besar. Jadi hubungan antara motivasi kerja (X_3) dengan kinerja guru (Y) setelah dikontrol atau memasukkan variabel gaya kepemimpinan (X_1) dan lingkungan kerja (X_2) nilainya menjadi 0,783 merupakan hubungan positif yang cukup kuat.

6. Pada soal Latihan nomor 3 bab III hitunglah korelasi product moment antar variabel dan hitung pula korelasi parsialnya.

Penyelesaian:

Data hasil penelitian sebagai berikut.

Hubungan antara kecepatan lari (X_1), kekuatan otot tungkai (X_2), dan kekuatan otot lengan (X_3) dengan hasil lompat jauh gaya jongkok (Y).

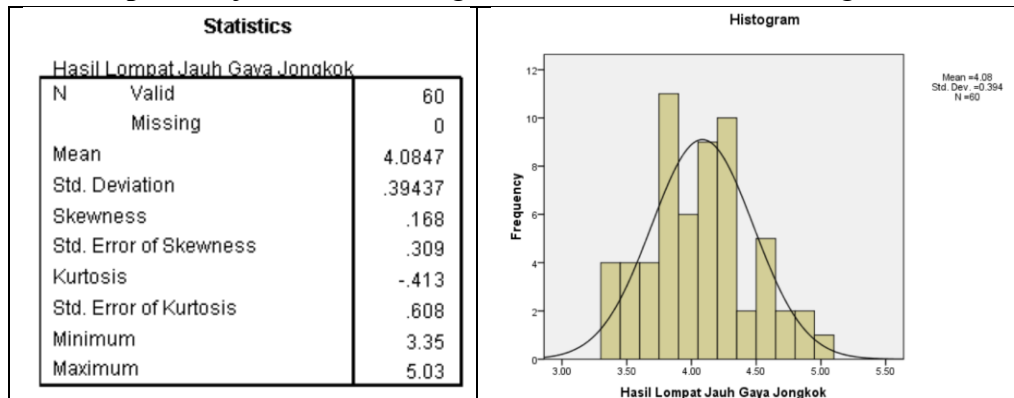
No	X1	X2	X3	Y
1	5,56	160,0	42,0	4,17
2	5,89	71,0	24,5	3,46

3	5,66	82,5	26,5	3,45
4	5,42	84,0	24,0	3,88
5	5,18	130,0	26,0	4,05
6	5,15	125,0	50,0	4,41
7	5,09	185,0	65,0	4,58
8	6,21	75,0	21,0	3,69
9	5,53	112,5	37,5	3,89
10	6,19	77,0	38,0	3,35
11	5,16	169,0	32,5	4,33
12	5,15	145,0	46,5	4,73
13	5,68	118,5	30,0	3,67
14	5,22	156,0	61,0	4,27
15	5,09	115,0	40,5	4,13
16	5,17	175,0	45,0	4,84
17	5,44	144,0	40,0	4,63
18	5,48	94,5	26,5	4,19
19	5,70	111,5	47,5	3,74
20	5,75	104,0	30,0	4,30
21	5,71	80,0	24,0	3,82
22	5,96	83,0	27,0	3,52
23	5,07	126,0	46,0	5,03
24	6,22	80,0	29,0	4,30
25	6,25	105,5	31,0	3,82
26	5,43	103,0	39,0	4,15
27	5,17	126,0	43,0	4,06
28	5,84	120,0	39,0	3,85
29	5,22	155,0	48,0	4,31
30	5,32	105,0	36,0	4,26
31	5,76	134,5	26,0	4,05
32	5,89	91,5	37,0	4,00
33	5,62	105,0	41,0	4,35
34	5,23	166,0	26,5	4,70

35	5,33	77,0	29,5	3,91
36	5,14	180,0	57,0	4,55
37	6,28	79,5	27,5	3,62
38	5,82	92,0	29,0	4,17
39	5,55	86,0	36,0	3,85
40	5,56	80,0	27,0	3,90
41	5,50	110,5	21,0	3,40
42	5,25	133,5	41,0	4,23
43	5,34	117,0	44,0	4,58
44	5,96	88,0	46,0	4,01
45	5,96	88,0	46,0	4,01
46	6,02	93,5	27,0	3,85
47	5,09	184,0	57,5	4,59
48	6,00	80,0	29,5	3,90
49	5,00	93,0	35,0	3,88
50	5,19	93,0	35,0	3,88
51	5,74	110,0	31,5	4,12
52	6,01	80,5	25,0	3,41
53	5,78	130,0	44,0	4,43
54	5,07	133,5	40,5	4,17
55	5,78	80,0	25,0	3,54
56	4,90	151,5	55,0	4,82
57	5,87	121,0	44,0	4,09
58	5,24	71,5	50,5	4,32
59	5,44	78,0	25,0	3,57
60	5,24	171,0	54,5	4,30

1) Uji Persyaratan Normalitas dan Homogenitas

Output 7. Uji normalitas dengan tendensi sentral dan histogram

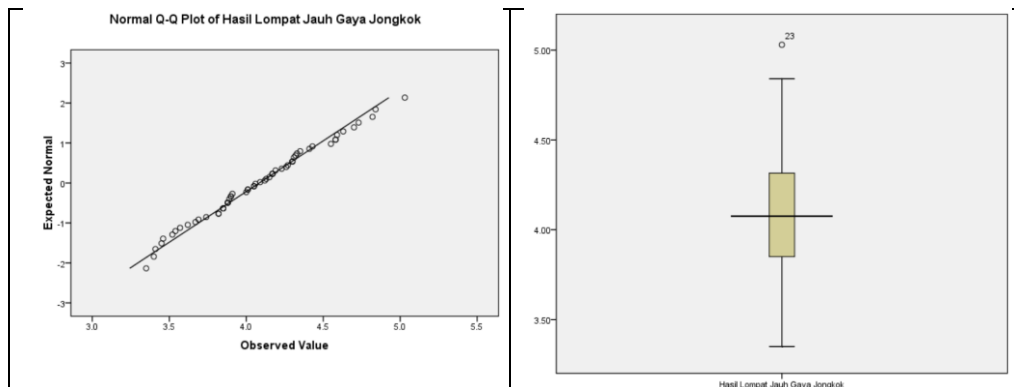


Output 8. Uji normalitas dengan gambar dan Kolmogorov-Smirnov

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok	.071	60	.200 [*]	.984	60	.613

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.



1. Menentukan Hipotesis

H_0 : data variabel dependen berdistribusi normal

H_1 : data variabel dependen tidak berdistribusi normal

2. Formulasi Rancangan Analisis

Taraf signifikan $\alpha = 5\% = 0,05$

3. Menentukan data sampel analisis

Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .

Dari tabel output di atas terlihat:

Karena $sig = 0,200 > 0,05$ berarti terima H_0 dan tolak H_1 . Jadi, data variabel dependen berdistribusi normal.

4. Interpretasi hasil

Interpretasi Kenormalan Berdasar *Output* Data

Melihat *output* di atas, dapat diketahui bahwa variabel hasil lompat jauh gaya jongkok (Y) memiliki nilai skewness sebesar 0,168 yaitu nilai yang mendekati nol. Dari histogram, terlihat bahwa bentuk distribusi data cenderung menyerupai kurva normal walaupun tidak sepenuhnya sempurna. Selanjutnya, pada diagram Normal Q-Q Plot, titik-titik data tampak menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga menunjukkan bahwa distribusi data mendekati distribusi normal. Akan tetapi, pada bagian atas boxplot terlihat ada 1 data pencilan (*outlier*), yaitu data nomor 23, dengan nilai sekitar 5,03. Namun secara umum, data masih terkonsentrasi dengan baik dan tidak menunjukkan penyimpangan besar.

Secara statistik, uji normalitas juga dapat dilihat dari *output* Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis yang digunakan adalah

H_0 : data variabel dependen berdistribusi normal

H_1 : data variabel dependen tidak berdistribusi normal

Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi (*sig*) > 0,05 maka H_0 diterima, sehingga data berdistribusi normal. Berdasarkan *output* SPSS Kolmogorov Smirnov, diperoleh *sig* = 0,200 > 0,05 berarti H_0 diterima, atau asumsi variabel dependen berdistribusi normal diterima.

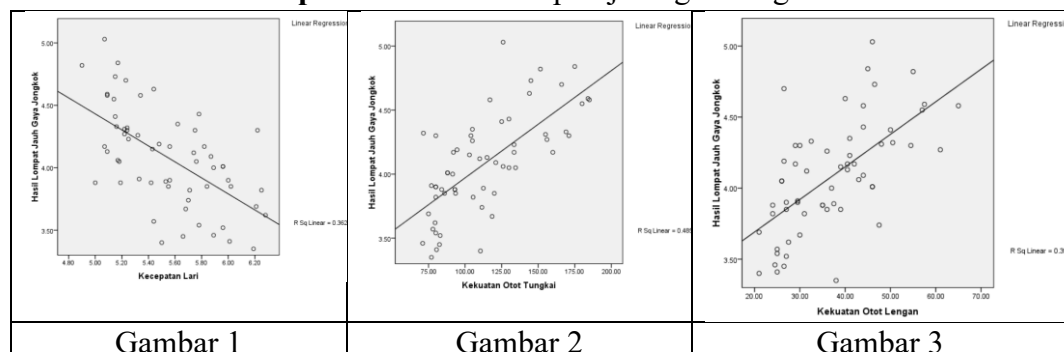
Interpretasi Homogenitas Berdasar *Output* Data

Untuk melihat kondisi homogenitas variabel kinerja guru, lihat nilai kurtosis dan diagram box plot. Pada *output* nilai kurtosis = -0,4133 merupakan nilai negatif yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung datar, artinya data tidak terlalu menggerombol pada satu titik dan penyebarannya relatif merata. Sebagai pertimbangan lainnya, berdasarkan diagram box plot, terlihat ada 1 data pencilan (*outlier*), yaitu data nomor 23, dengan nilai sekitar 5,03. Namun secara umum, data masih terkonsentrasi dengan baik dan tidak menunjukkan penyimpangan besar. Dengan demikian, data cenderung menggerombol secara cukup seragam. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa asumsi homogenitas cenderung terpenuhi.

2) Uji Korelasi

Sebelum dilakukan uji kekuatan hubungan, terlebih dahulu dilihat hubungan linier antara variabel x_1 dengan y , x_2 dengan y , x_3 dengan y

Output. Interactive Graph uji diagram regresi



Gambar 1 untuk x_1 dengan y , gambar 2 untuk x_2 dengan y , gambar 3 untuk x_3 dengan y . Dengan melihat output scatter plot dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki hubungan linear dengan hasil lompat jauh gaya jongkok, tetapi arah dan kekuatan hubungannya berbeda-beda.

Pada Gambar 1, variabel Kecepatan Lari memiliki hubungan negatif dengan hasil lompat jauh gaya jongkok. Hal ini terlihat dari garis regresi yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin besar skor kecepatan lari, maka hasil lompat jauh gaya jongkok cenderung menurun.

Pada Gambar 2, variabel Kekuatan Otot Tungkai memiliki hubungan positif dengan hasil lompat jauh gaya jongkok. Hal ini terlihat dari garis regresi yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, semakin besar kekuatan otot tungkai, maka hasil lompat jauh gaya jongkok cenderung semakin meningkat.

Pada Gambar 3, variabel Kekuatan Otot Lengan juga memiliki hubungan positif dengan hasil lompat jauh gaya jongkok. Garis regresi yang menanjak menunjukkan bahwa semakin besar kekuatan otot lengan, maka hasil lompat jauh gaya jongkok juga cenderung meningkat.

Secara umum, ketiga diagram menunjukkan adanya kecenderungan hubungan linear antara variabel bebas dengan hasil lompat jauh gaya jongkok. Oleh karena itu, dapat dilanjutkan ke uji hubungan tersebut.

Output 9. Correlations

Correlations

[DataSet1] D:\SEMESTER 6\Komputasi statistika\Data Tugas Komstat halaman 118-119.

		Correlations			
		Kecepatan Lari	Kekuatan Otot Tungkai	Kekuatan Otot Lengan	Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok
Kecepatan Lari	Pearson Correlation	1	-.609**	-.506**	-.601**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	60	60	60	60
Kekuatan Otot Tungkai	Pearson Correlation	-.609**	1	.645**	.697**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	60	60	60	60
Kekuatan Otot Lengan	Pearson Correlation	-.506**	.645**	1	.629**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	60	60	60	60
Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok	Pearson Correlation	-.601**	.697**	.629**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

a. Menguji korelasi kecepatan lari dengan hasil lompat jauh gaya jongkok

1. Formulasikan Hipotesis

$H_0: \rho = 0$ (hubungan antara X_1 dan Y lemah)

$H_1: \rho \neq 0$ (hubungan antara X_1 dan Y tidak lemah)

2. Formulasi Rancangan Analisis

Untuk analisis ini digunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan $\alpha = 5\% = 0,05$

3. Menentukan data sampel analisis
 Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .
 Dari tabel output 9 di atas terlihat:
 Karena $sig = 0,000 < 0,05$ berarti tolak H_0 dan menerima H_1 . Jadi korelasi antara X_1 dan Y tidak lemah.
4. Interpretasi Hasil
 Dengan melihat nilai korelasi X_1 dan Y pada output $r_{x_1y} = -0,601$ menunjukkan hubungan negative kuat antara kecepatan lari dengan hasil lompat jauh gaya jongkok. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel berhubungan berlawanan arah.
- b. Menguji korelasi kekuatan otot tungkai dengan hasil lompat jauh gaya jongkok
 1. Formulasikan Hipotesis
 $H_0: \rho = 0$ (hubungan antara X_2 dan Y lemah)
 $H_1: \rho \neq 0$ (hubungan antara X_2 dan Y tidak lemah)
 2. Formulasi Rancangan Analisis
 Untuk analisis ini digunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan $\alpha = 5\% = 0,05$
 3. Menentukan data sampel analisis
 Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .
 Dari tabel output 9 di atas terlihat:
 Karena $sig = 0,000 < 0,05$ berarti tolak H_0 dan menerima H_1 . Jadi korelasi antara X_2 dan Y tidak lemah.
 4. Interpretasi Hasil
 Dengan melihat nilai korelasi X_2 dan Y pada output $r_{x_2y} = 0,697$ menunjukkan hubungan positif kuat. Artinya, semakin besar kekuatan otot tungkai, maka hasil lompat jauh gaya jongkok cenderung semakin baik.
- c. Menguji Korelasi kekuatan otot lengan dengan hasil lompat jauh gaya jongkok
 1. Formulasikan Hipotesis
 $H_0: \rho = 0$ (hubungan antara X_3 dan Y lemah)
 $H_1: \rho \neq 0$ (hubungan antara X_3 dan Y tidak lemah)
 2. Formulasi Rancangan Analisis
 Untuk analisis ini digunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan $\alpha = 5\% = 0,05$
 3. Menentukan data sampel analisis
 Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .
 Dari tabel output 9 di atas terlihat:
 Karena $sig = 0,000 < 0,05$ berarti tolak H_0 dan menerima H_1 . Jadi korelasi antara X_3 dan Y tidak lemah.
 4. Interpretasi Hasil

Dengan melihat nilai korelasi X_3 dan Y pada output $r_{x_3y} = 0,629$. Jadi, hubungan antara kekuatan otot lengan dengan hasil lompat jauh gaya jongkok kuat. Artinya, semakin besar kekuatan otot lengan, maka hasil lompat jauh gaya jongkok juga cenderung semakin meningkat.

3) Uji Korelasi Parsial

a) Menguji korelasi parsial antara X_1 dengan Y , dengan X_2 dan X_3 dikontrol

Output 10. Hasil korelasi parsial X_1 dan Y dikontrol X_2 dan X_3

Partial Corr

[DataSet1] D:\SEMESTER 6\Komputasi statistika\Data Tugas Komstat halaman 118-119.

Correlations			Kecepatan Lari	Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok
Control Variables				
Kekuatan Otot Tungkai & Kekuatan Otot Lengan	Kecepatan Lari	Correlation	1.000	-.270
		Significance (2-tailed)	.	.041
		df	0	56
	Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok	Correlation	-.270	1.000
		Significance (2-tailed)	.041	.
		df	56	0

1. Formulasikan Hipotesis

$H_0: \rho_{x_1y, x_2x_3} = 0$ (hubungan antara x_1 dan y dikontrol x_2 dan x_3 lemah)

$H_1: \rho_{x_1y, x_2x_3} \neq 0$ (hubungan antara x_1 dan y dikontrol x_2 dan x_3 tidak lemah)

2. Menentukan rancangan analisis

Untuk analisis ini digunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan 5%

3. Menganalisis sampel

Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .

Dari output 10 terlihat:

Karena $sig = 0,041 < 0,05$ berarti tolak H_0 terima H_1 . Jadi korelasi antara X_1 dan Y dikontrol X_2 dan X_3 tidak lemah.

4. Interpretasi hasil

Dengan melihat nilai korelasi X_1 dan Y dikontrol X_2 dan X_3 pada tabel output nilai menjadi turun dari $r_{x_1y} = -0,601$ menjadi $r_{x_1y, x_2x_3} = -0,270$. Hal ini menunjukkan bahwa setelah variabel Kekuatan Otot Tungkai dan Kekuatan Otot Lengan dimasukkan sebagai variabel kontrol, hubungan antara Kecepatan Lari dan Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok menjadi lebih kecil. Jadi korelasi antara Kecepatan Lari dan Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok yang dikontrol oleh Kekuatan Otot Tungkai dan Kekuatan Otot Lengan adalah tidak lemah atau signifikan, dengan arah hubungan negatif.

b) Menguji korelasi parsial antara X_2 dengan Y dengan X_1 dan X_3 dikontrol

Output 11. Hasil korelasi parsial X_2 dan Y dikontrol X_1 dan X_3

Partial Corr

[DataSet1] D:\SEMESTER 6\Komputasi statistika\Data Tugas Komstat halaman 118-119.

Correlations			Kekuatan Otot Tungkai	Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok
Control Variables				
Kecepatan Lari & Kekuatan Otot Lengan	Kekuatan Otot Tungkai	Correlation	1.000	.377
		Significance (2-tailed)	.	.004
		df	0	56
	Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok	Correlation	.377	1.000
		Significance (2-tailed)	.004	.
		df	56	0

1. Formulasikan Hipotesis

$H_0: \rho_{x_2y, x_1x_3} = 0$ (hubungan antara x_2 dan y dikontrol x_1 dan x_3 lemah)

$H_1: \rho_{x_2y, x_1x_3} \neq 0$ (hubungan antara x_2 dan y dikontrol x_1 dan x_3 tidak lemah)

2. Menentukan rancangan analisis

Untuk analisis ini digunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan 5%

3. Menganalisis sampel

Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .

Dari output 11 terlihat:

Karena $sig = 0,004 < 0,05$ berarti tolak H_0 terima H_1 . Jadi korelasi antara X_2 dan Y dikontrol X_1 dan X_3 tidak lemah.

4. Interpretasi hasil

Dengan melihat nilai korelasi X_2 dan Y dikontrol X_1 dan X_3 pada tabel output nilai menjadi turun dari $r_{x_2y} = 0,697$ menjadi $r_{x_2y, x_1x_3} = 0,377$. Hal ini menunjukkan bahwa setelah variabel Kecepatan Lari dan Kekuatan Otot Lengan dimasukkan sebagai variabel kontrol, hubungan antara Kekuatan Otot Tungkai dan Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok menjadi lebih kecil. Namun karena nilai $sig = 0,004 < 0,05$, maka hubungan tersebut tetap signifikan. Jadi hubungan antara Kekuatan Otot Tungkai dan Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok setelah dikontrol oleh Kecepatan Lari dan Kekuatan Otot Lengan adalah tidak lemah, dengan arah hubungan positif.

c) Menguji korelasi parsial antara X_3 dengan Y dengan X_1 dan X_2 dikontrol

Output 12. Hasil korelasi parsial X_3 dan Y dikontrol X_1 dan X_2

Partial Corr

[DataSet1] D:\SEMESTER 6\Komputasi statistika\Data Tugas Komstat halaman 118-119.sav

Correlations			Kekuatan Otot Lengan	Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok
Control Variables				
Kecepatan Lari & Kekuatan Otot Tungkai	Kekuatan Otot Lengan	Correlation	1.000	.288
		Significance (2-tailed)	.	.028
		df	0	56
	Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok	Correlation	.288	1.000
		Significance (2-tailed)	.028	.
		df	56	0

1. Formulasikan Hipotesis

$H_0: \rho_{x_3y, x_1x_2} = 0$ (hubungan antara x_3 dan y dikontrol x_1 dan x_2 lemah)

$H_1: \rho_{x_3y, x_1x_2} \neq 0$ (hubungan antara x_3 dan y dikontrol x_1 dan x_2 tidak lemah)

2. Menentukan rancangan analisis

Untuk analisis ini digunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan 5%

3. Menganalisis sampel

Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .

Dari output 12 terlihat:

Karena $sig = 0,028 < 0,05$ berarti tolak H_0 terima H_1 . Jadi korelasi antara X_3 dan Y dikontrol X_1 dan X_2 tidak lemah.

4. Interpretasi hasil

Dengan melihat nilai korelasi X_3 dan Y dikontrol X_1 dan X_2 pada tabel output nilai menjadi turun dari $r_{x_3y} = 0,629$ menjadi $r_{x_3y, x_1x_2} = 0,288$. Hal ini menunjukkan nilai yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa setelah variabel Kecepatan Lari dan Kekuatan Otot Tungkai dimasukkan sebagai variabel kontrol, hubungan antara Kekuatan Otot Lengan dan Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok menjadi lebih kecil. Namun karena nilai $sig = 0,028 < 0,05$, maka hubungan tersebut tetap signifikan. Jadi hubungan antara Kekuatan Otot Lengan dan Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok setelah dikontrol oleh Kecepatan Lari dan Kekuatan Otot Tungkai adalah tidak lemah, dengan arah hubungan positif.

7. Pada soal Latihan nomor 5 bab III hitunglah korelasi spearman dan korelasi kendalnya.

Penyelesaian:

Data Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan indomaret Sekaran Unnes, diambil 30 responden.

No.	Sex	TK
1.	1	4
2.	1	3
3.	2	3
4.	1	3
5.	2	3
6.	2	2
7.	2	4
8.	2	4
9.	2	2
10.	1	2
11.	2	4
12.	2	4
13.	1	3
14.	2	3
15.	1	3
16.	2	3
17.	1	3

18.	1	2
19.	1	2
20.	2	2
21.	2	3
22.	1	3
23.	2	3
24.	1	4
25.	2	4
26.	1	3
27.	2	3
28.	1	2
29.	2	2
30.	2	3

Keterangan sex: 1 = laki-laki, 2 = Perempuan

Keterangan Tingkat Kepuasan (TK): 1 = tidak puas, 2 = agak puas, 3 = puas, 4 = sangat puas.

Output 13. Nonparametric Correlations

Nonparametric Correlations

[DataSet0]

Correlations			Jenis Kelamin	Tingkat Kepuasan
Kendall's tau_b	Jenis Kelamin	Correlation Coefficient	1.000	.140
		Sig. (2-tailed)	.	.425
		N	30	30
	Tingkat Kepuasan	Correlation Coefficient	.140	1.000
		Sig. (2-tailed)	.425	.
		N	30	30
Spearman's rho	Jenis Kelamin	Correlation Coefficient	1.000	.148
		Sig. (2-tailed)	.	.435
		N	30	30
	Tingkat Kepuasan	Correlation Coefficient	.148	1.000
		Sig. (2-tailed)	.435	.
		N	30	30

a) Pengujian untuk Spearman

1. Formulasikan Hipotesis

$H_0: \rho = 0$ (hubungan antara x dan y lemah)

$H_1: \rho \neq 0$ (hubungan antara x dan y tidak lemah)

2. Formulasi Rancangan Analisis

Untuk analisis ini digunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan $\alpha = 5\% = 0,05$

3. Menentukan data sampel analisis

Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .

Dari tabel output 13 Spearman di atas terlihat:

Karena $sig = 0,435 > 0,05$ berarti terima H_0 dan tolak H_1 . Jadi korelasi antara x dan y lemah.

4. Interpretasi Hasil

Dengan melihat nilai korelasi x dan y pada output $r_s = 0,148$ hal ini menunjukkan nilai yang rendah dibawah 50%. Jadi, hubungan antara Sex (x) dan Tingkat kepuasan (y) adalah lemah. Dalam kehidupan sehari-hari, jenis kelamin konsumen, baik laki-laki maupun perempuan, belum tentu berhubungan dengan tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan Indomaret Sekaran Unnes.

b) Pengujian untuk Kendall

1. Formulasikan Hipotesis

$H_0: \rho = 0$ (hubungan antara x dan y lemah)

$H_1: \rho \neq 0$ (hubungan antara x dan y tidak lemah)

2. Formulasi Rancangan Analisis

Untuk analisis ini digunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan $\alpha = 5\% = 0,05$

3. Menentukan data sampel analisis

Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .

Dari tabel output 13 Kendall di atas terlihat:

Karena $sig = 0,425 > 0,05$ berarti terima H_0 dan tolak H_1 . Jadi korelasi antara x dan y lemah.

4. Interpretasi Hasil

Dengan melihat nilai korelasi x dan y pada output $r_k = 0,140$ hal ini menunjukkan nilai yang rendah dibawah 50%. Jadi, hubungan antara Sex (x) dan Tingkat kepuasan (y) adalah lemah. Dalam kehidupan sehari-hari, jenis kelamin konsumen, baik laki-laki maupun perempuan, belum tentu berhubungan dengan tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan Indomaret Sekaran Unnes.

8. Sebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis regresi.

Penyelesaian:

Persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis regresi yaitu sebagai berikut.

a) Jenis data

Dalam analisis regresi mensyaratkan jenis data variabelnya harus interval atau rasio

b) Data berdistribusi normal

Kita memiliki data hasil penelitian satu variabel independent dan satu variabel depended, dan dipilih model regresi linier dengan $\hat{y} = a + bx$. Uji asumsi kenormalan dilakukan pada error (galat). Karena asumsi galat berdistribusi normal berdampak pada variabel dependen (y) maka yang diuji normal disini hanya dilakukan pada variabel y (variabel x diasumsikan bukan variabel acak). Uji normalitas dimaksudkan apakah sebaran data observasi berasal dari asumsi populasi berdistribusi normal.

c) Data Homogen

Uji homogenitas dilakukan pada error. Karena asumsi galat homogenitas berdampak pada variabel dependen (y) maka yang diuji homogenitas hanya dilakukan pada variabel dependen y

d) Hubungan antara variabel bersifat linier

Regresi linear mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) berbentuk garis lurus. Artinya, perubahan pada X diikuti perubahan Y secara tetap atau mendekati tetap.

e) Tidak terjadi Multikolinearitas

Khusus pada regresi berganda, antar variabel bebas tidak boleh memiliki korelasi yang sangat tinggi. Jika variabel bebas saling berkorelasi sangat kuat, maka sulit mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara jelas.

f) Tidak terjadi heteroskedastisitas

Varians residual harus konstan pada semua nilai prediktor. Jika penyebaran error berbeda-beda, maka terjadi heteroskedastisitas dan hasil regresi menjadi kurang baik.

g) Tidak ada autokorelasi

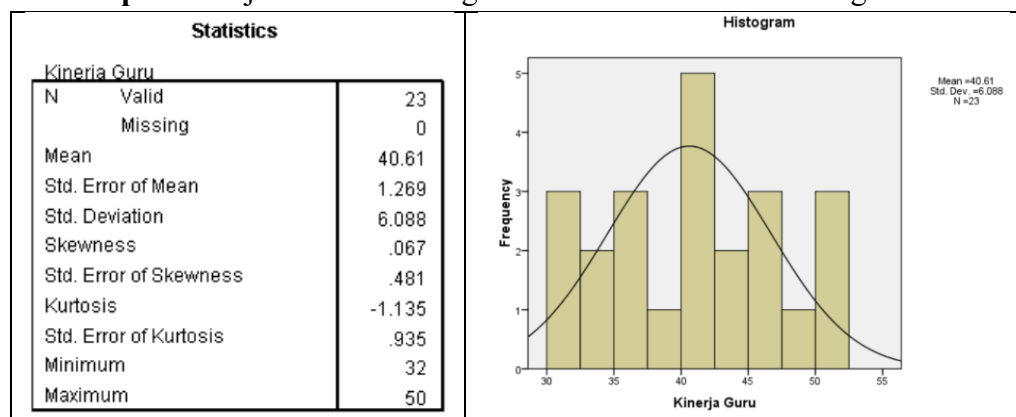
Residual satu pengamatan tidak boleh berkorelasi dengan residual pengamatan lain. Asumsi ini terutama penting pada data runtut waktu (time series).

9. Pada soal no.5, regresikanlah antara x_1 terhadap Y , buat simpulan.

Penyelesaian:

1) Uji Persyaratan Normalitas dan Homogenitas

Output 14. Uji normalitas dengan tendensi sentral dan histogram

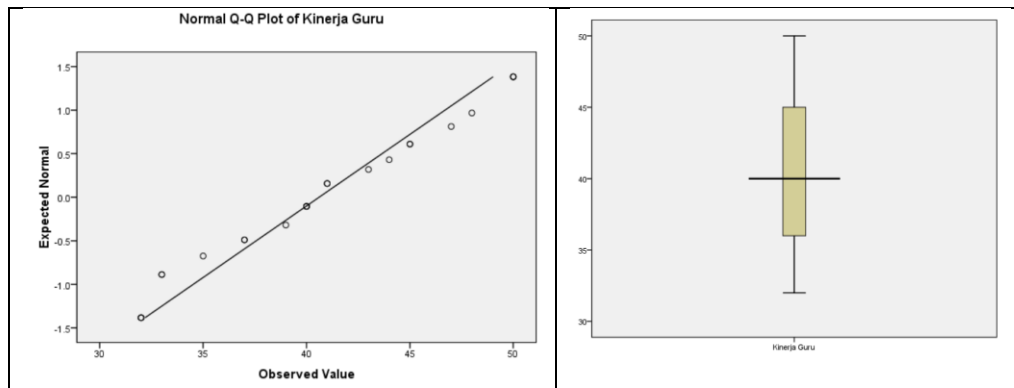


Output 15. Uji normalitas dengan gambar dan Kolmogorov-Smirnov

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kinerja Guru	.112	23	.200 [*]	.932	23	.121

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.



1. Menentukan Hipotesis

H_0 : data variabel dependen berdistribusi normal

H_1 : data variabel dependen tidak berdistribusi normal

2. Formulasi Rancangan Analisis

Taraf signifikan $\alpha = 5\% = 0,05$

3. Menentukan data sampel analisis

Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .

Dari tabel output di atas terlihat:

Karena $sig = 0,121 > 0,05$ berarti terima H_0 dan tolak H_1 . Jadi, data variabel dependen berdistribusi normal.

4. Interpretasi hasil

Interpretasi Kenormalan Berdasar *Output* Data

Melihat *output* di atas, dapat diketahui bahwa variabel Kinerja Guru memiliki nilai skewness sebesar 0,067 yaitu nilai yang mendekati nol. Dari histogram, terlihat bahwa bentuk distribusi data cenderung menyerupai kurva normal walaupun tidak sepenuhnya sempurna. Selanjutnya, pada diagram Normal Q-Q Plot, titik-titik data tampak menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga menunjukkan bahwa distribusi data mendekati distribusi normal. Selain itu, pada boxplot tidak tampak adanya pencilan ekstrem yang dapat mengganggu kenormalan data.

Secara statistik, uji normalitas juga dapat dilihat dari *output* Shapiro-Wilk, karena jumlah sampel penelitian kurang dari 50 yaitu 23 data. Hipotesis yang digunakan adalah

H_0 : data variabel dependen berdistribusi normal

H_1 : data variabel dependen tidak berdistribusi normal

Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi (sig) $> 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga data berdistribusi normal. Berdasarkan *output* SPSS Shapiro-wilk, diperoleh $sig = 0,121 > 0,05$ berarti H_0 diterima, atau asumsi variabel dependen berdistribusi normal diterima.

Interpretasi Homogenitas Berdasar *Output* Data

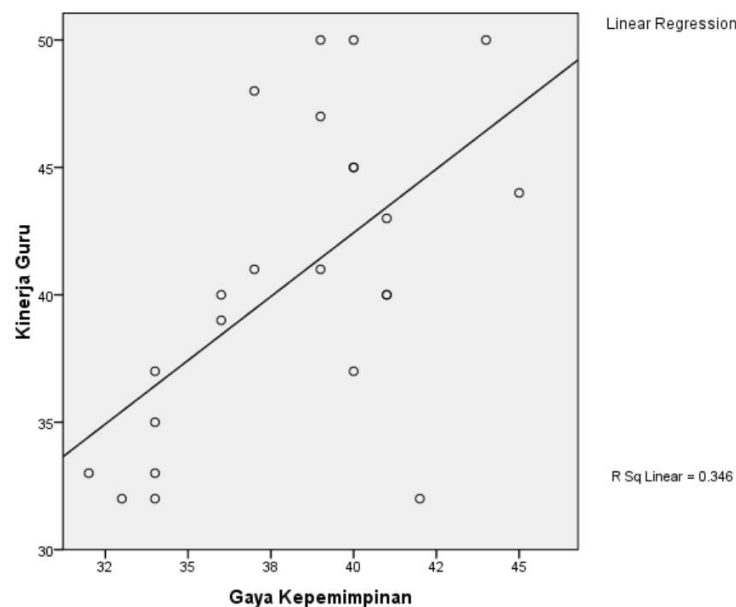
Untuk melihat kondisi homogenitas variabel kinerja guru, lihat nilai kurtosis dan diagram box plot. Pada *output* nilai kurtosis = $-1,135$ merupakan

nilai negatif yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung datar, artinya data tidak terlalu menggerombol pada satu titik dan penyebarannya relatif merata. Sebagai pertimbangan lainnya, berdasarkan diagram box plot, sebaran data tampak relatif merata, tidak terlalu menyimpang, dan tidak menunjukkan adanya pencilan yang ekstrem. Dengan demikian, data cenderung menggerombol secara cukup seragam. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa asumsi homogenitas cenderung terpenuhi.

2) Pengujian Analisis Regresi

Sebelum dilakukan uji pengaruh, terlebih dahulu dibuat plot scatter datanya.

Output 16. Interactive Graph uji diagram regresi



Dengan melihat output 16 scatter plot tersebut yang disertai dengan garis regresi yang mengarah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya linieritas pada hubungan kedua variabel. Oleh karena itu, dapat dilanjutkan ke uji pengaruh dengan analisis regresi sederhana.

Output 17. Hasil olah analisis regresi
Regression

[DataSet0]

Variables Entered/Removed^b

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Gaya Kepemimpinan ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kinerja Guru

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.588 ^a	.346	.314	5.041

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	281.826	1	281.826	11.090	.003 ^a
	Residual	533.652	21	25.412		
	Total	815.478	22			

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan

b. Dependent Variable: Kinerja Guru

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.399	11.522		.208	.837
	Gaya Kepemimpinan	1.001	.301	.588	3.330	.003

a. Dependent Variable: Kinerja Guru

Interpretasi pembacaan output

1. Bentuk hipotesis model linier

$H_0: \beta_1 = 0$ (persamaan tidak linier atau tidak ada relasi antara x_1 dengan y)

$H_1: \beta_1 \neq 0$ (persamaan adalah linier atau ada relasi antara x_1 dengan y)

2. Formulasi Rancangan Analisis

Model linier pilihan $\hat{y} = a + bx$, dengan uji dua pihak, taraf signifikan 5%.

Persamaan regresi berdasar sampel dibaca pada output Coefficeints pada unstandardized coefficients B: *constant dan gaya kepemimpinan*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.399	11.522		.208	.837
	Gaya Kepemimpinan	1.001	.301	.588	3.330	.003

a. Dependent Variable: Kinerja Guru

Diperoleh nilai $a = 2,399$ dan $b = 1,001$, jadi persamaan regresi: $\hat{y} = 2,399 + 1,001x$. Menguji nilai b tersebut. Untuk menerima atau menolak hipotesis dibaca pada tabel perhitungan distribusi F atau pada output tabel ANOVA

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	281.826	1	281.826	11.090	.003 ^a
	Residual	533.652	21	25.412		
	Total	815.478	22			

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan

b. Dependent Variable: Kinerja Guru

Diperoleh nilai $F = 11,090$, $sig = 0,003$.

3. Analisis Hasil

$sig = 0,003 < 0,05$ berarti tolak H_0 dan terima H_1 . Jadi persamaan adalah linier atau x_1 mempunyai hubungan linier terhadap y atau x_1 berpengaruh secara positif terhadap y (tanda positif diambilkan dari tanda koefisien regresi). Oleh karena itu, analisis dapat dilanjutkan ke proses melihat besar pengaruh dengan melihat nilai koefisien determinasi R^2 .

4. Interpretasi Hasil

Nilai koefisien determinasi dapat dibaca pada nilai R Square yakni pada output model Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.588 ^a	.346	.314	5.041

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan

Diperoleh nilai R square atau $R^2 = 0,346 = 34,6\%$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi variabel kinerja guru y dapat diterangkan atau dijelaskan oleh variabel gaya kepemimpinan (x_1) sebesar 34,6%. Dengan perkataan lain variabel x mempengaruhi variabel y sebesar 34,6%, masih ada 65,4% variabel y dipengaruhi atau dapat diterangkan oleh variabel lain selain gaya kepemimpinan.

Dengan menerimanya persamaan regresi $\hat{y} = 2,399 + 1,001x$, maka dengan persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar memprediksi variabel dependen y jika diketahui nilai variabel independen x . Misalkan seseorang memiliki skor gaya kepemimpinan 40 maka kinerja guru tersebut dapat ditaksirkan memiliki skor kinerja guru sebesar $2,399 + 1,001(40) = 42,439$.

Simpulan umum dari olah data analisis regresi sederhana menunjukkan pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru. Secara deskriptif terlihat bahwa hubungan antara kedua variabel cenderung positif, yang berarti semakin baik gaya kepemimpinan maka kinerja guru juga cenderung semakin meningkat. Hal ini juga tampak pada grafik scatterplot yang menunjukkan arah hubungan linier positif. Berdasarkan hasil uji pengaruh, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,588, yang berarti hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja guru termasuk dalam kategori sedang. Selanjutnya, nilai R Square sebesar 0,346 menunjukkan bahwa variabel kinerja guru dapat dijelaskan oleh variabel gaya kepemimpinan sebesar 34,6%, sedangkan sisanya sebesar 65,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,003, yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga model regresi yang digunakan signifikan. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $\hat{y} = 2,399 + 1,001x$. Artinya, setiap kenaikan satu satuan pada gaya kepemimpinan akan meningkatkan kinerja guru sebesar 1,001 satuan.

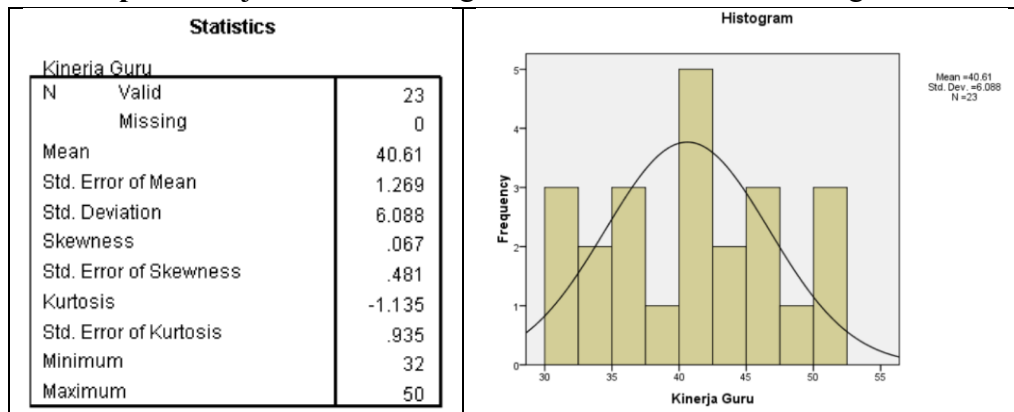
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Dengan demikian, untuk meningkatkan kinerja guru, perlu adanya peningkatan gaya kepemimpinan yang lebih baik, karena semakin baik gaya kepemimpinan maka kinerja guru juga akan semakin meningkat.

10. Pada soal no.5, regresikanlah antara x_3 terhadap Y , buat simpulan.

Penyelesaian:

1) Uji Persyaratan Normalitas dan Homogenitas

Output 18. Uji normalitas dengan tendensi sentral dan histogram

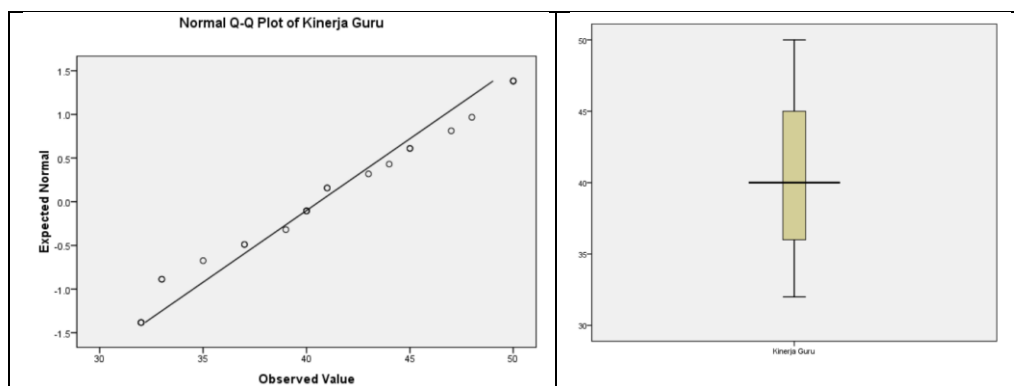


Output 19. Uji normalitas dengan gambar dan Kolmogorov-Smirnov

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kinerja Guru	.112	23	.200 [*]	.932	23	.121

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.



1. Menentukan Hipotesis

H_0 : data variabel dependen berdistribusi normal

H_1 : data variabel dependen tidak berdistribusi normal

2. Formulasi Rancangan Analisis

Taraf signifikan $\alpha = 5\% = 0,05$

3. Menentukan data sampel analisis

Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .

Dari tabel output di atas terlihat:

Karena $sig = 0,121 > 0,05$ berarti terima H_0 dan tolak H_1 . Jadi, data variabel dependen berdistribusi normal.

4. Interpretasi hasil

Interpretasi Kenormalan Berdasar *Output Data*

Melihat *output* di atas, dapat diketahui bahwa variabel Kinerja Guru memiliki nilai skewness sebesar 0,067 yaitu nilai yang mendekati nol. Dari histogram, terlihat bahwa bentuk distribusi data cenderung menyerupai kurva normal walaupun tidak sepenuhnya sempurna. Selanjutnya, pada diagram Normal Q-Q Plot, titik-titik data tampak menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga menunjukkan bahwa distribusi data mendekati distribusi normal. Selain itu, pada boxplot tidak tampak adanya pencilan ekstrem yang dapat mengganggu kenormalan data.

Secara statistik, uji normalitas juga dapat dilihat dari *output* Shapiro-Wilk, karena jumlah sampel penelitian kurang dari 50 yaitu 23 data. Hipotesis yang digunakan adalah

H_0 : data variabel dependen berdistribusi normal

H_1 : data variabel dependen tidak berdistribusi normal

Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi (sig) $> 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga data berdistribusi normal. Berdasarkan output SPSS Shapiro-wilk, diperoleh $sig = 0,121 > 0,05$ berarti H_0 diterima, atau asumsi variabel dependen berdistribusi normal diterima.

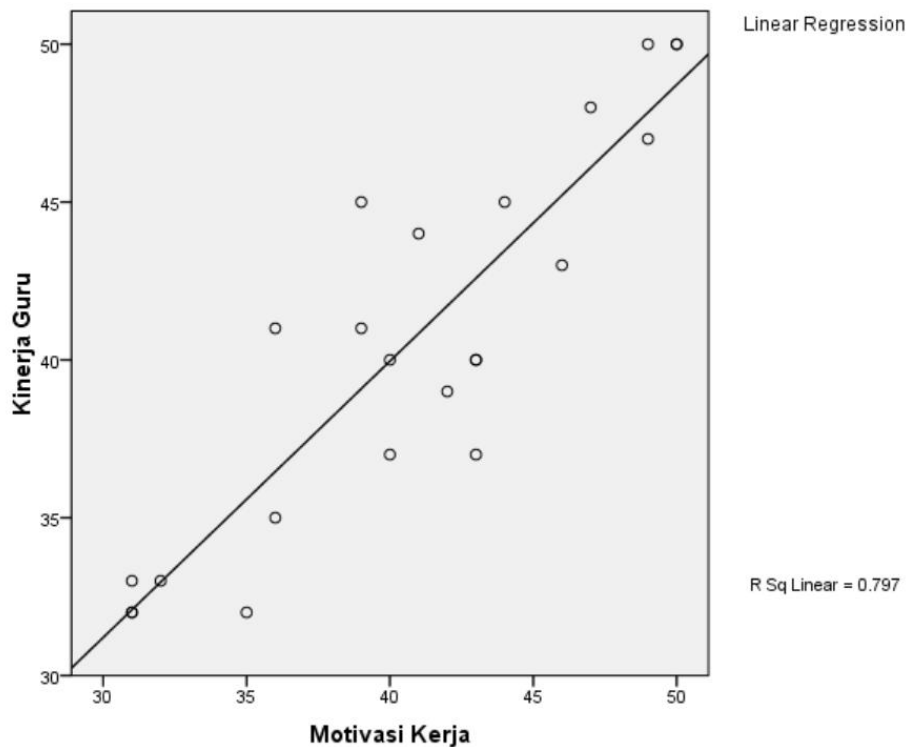
Interpretasi Homogenitas Berdasar *Output Data*

Untuk melihat kondisi homogenitas variabel kinerja guru, lihat nilai kurtosis dan diagram box plot. Pada *output* nilai kurtosis = $-1,135$ merupakan nilai negatif yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung datar, artinya data tidak terlalu menggerombol pada satu titik dan penyebarannya relatif merata. Sebagai pertimbangan lainnya, berdasarkan diagram box plot, sebaran data tampak relatif merata, tidak terlalu menyimpang, dan tidak menunjukkan adanya pencilan yang ekstrem. Dengan demikian, data cenderung menggerombol secara cukup seragam. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa asumsi homogenitas cenderung terpenuhi.

2) Pengujian Analisis Regresi

Sebelum dilakukan uji pengaruh, terlebih dahulu dibuat plot scatter datanya.

Output 20. Interactive Graph uji diagram regresi



Dengan melihat output 25 scatter plot tersebut yang disertai dengan garis regresi yang mengarah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya linieritas pada hubungan kedua variabel. Oleh karena itu, dapat dilanjutkan ke uji pengaruh dengan analisis regresi sederhana.

Output 21. Hasil olah analisis regresi

Regression

[DataSet0]

Variables Entered/Removed^b

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Motivasi Kerja ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kinerja Guru

Model Summary

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.893 ^a	.797	.787	2.807

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	650.059	1	650.059	82.525	.000 ^a
	Residual	165.420	21	7.877		
	Total	815.478	22			

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja

b. Dependent Variable: Kinerja Guru

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.949	3.969		1.247	.226
	Motivasi Kerja	.875	.096	.893	9.084	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Guru

Interpretasi pembacaan output

1. Bentuk hipotesis model linier

 $H_0: \beta_1 = 0$ (persamaan tidak linier atau tidak ada relasi antara x_3 dengan y)

 $H_1: \beta_1 \neq 0$ (persamaan adalah linier atau ada relasi antara x_3 dengan y)

2. Formulasi Rancangan Analisis

Model linier pilihan $\hat{y} = a + bx$, dengan uji dua pihak, taraf signifikan 5%.Persamaan regresi berdasar sampel dibaca pada output Coefficients pada unstandardized coefficients B: *constant dan motivasi kerja*Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.949	3.969		1.247	.226
	Motivasi Kerja	.875	.096	.893	9.084	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Guru

Diperoleh nilai $a = 4,949$ dan $b = 0,875$, jadi persamaan regresi: $\hat{y} = 4,949 + 0,875x$. Menguji nilai b tersebut. Untuk menerima atau menolak hipotesis dibaca pada tabel perhitungan distribusi F atau pada output tabel ANOVA

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	650.059	1	650.059	82.525	.000 ^a
	Residual	165.420	21	7.877		
	Total	815.478	22			

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja

b. Dependent Variable: Kinerja Guru

Diperoleh nilai $F = 82,525$, $sig = 0,000$.

3. Analisis Hasil

$sig = 0,000 < 0,05$ berarti tolak H_0 dan terima H_1 . Jadi persamaan adalah linier atau x_3 mempunyai hubungan linier terhadap y atau x_3 berpengaruh secara positif terhadap y (tanda positif diambilkan dari tanda koefisien regresi).

Oleh karena itu, analisis dapat dilanjutkan ke proses melihat besar pengaruh dengan melihat nilai koefisien determinasi R^2 .

4. Interpretasi Hasil

Nilai koefisien determinasi dapat dibaca pada nilai R Square yakni pada output model Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.893 ^a	.797	.787	2.807

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja

Diperoleh nilai R square atau $R^2 = 0,797 = 79,7\%$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi variabel kinerja guru y dapat diterangkan atau dijelaskan oleh variabel motivasi kerja (x_3) sebesar 79,7%. Dengan perkataan lain variabel x mempengaruhi variabel y sebesar 79,7%, masih ada 20,3% variabel y dipengaruhi atau dapat diterangkan oleh variabel lain selain motivasi kerja.

Dengan menerimanya persamaan regresi $\hat{y} = 4,949 + 0,875x$, maka dengan persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar memprediksi variabel dependen y jika diketahui nilai variabel independen x . Misalkan seseorang memiliki skor motivasi kerja 40 maka kinerja guru tersebut dapat ditaksirkan memiliki skor kinerja guru sebesar $4,949 + 0,875(40) = 39,949$.

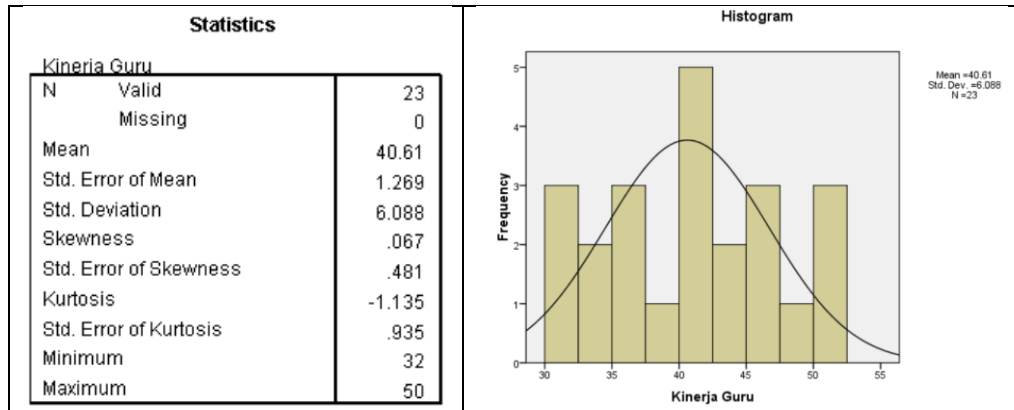
Simpulan umum dari olah data analisis regresi sederhana menunjukkan pengaruh variabel motivasi kerja terhadap kinerja guru. Secara deskriptif terlihat bahwa hubungan antara kedua variabel cenderung positif, yang berarti semakin tinggi motivasi kerja maka kinerja guru juga cenderung semakin meningkat. Hal ini juga tampak pada grafik scatterplot yang menunjukkan arah hubungan linier positif. Berdasarkan hasil uji pengaruh, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,893, yang berarti hubungan antara motivasi kerja dan kinerja guru termasuk dalam kategori sangat kuat. Selanjutnya, nilai R Square sebesar 0,797 menunjukkan bahwa variabel kinerja guru dapat dijelaskan oleh variabel motivasi kerja sebesar 79,7%, sedangkan sisanya sebesar 20,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga model regresi yang digunakan signifikan. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $\hat{y} = 4,949 + 0,875x$. Artinya, setiap kenaikan satu satuan pada motivasi kerja akan meningkatkan kinerja guru sebesar 0,875 satuan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Dengan demikian, untuk meningkatkan kinerja guru, perlu ditingkatkan motivasi kerja, karena semakin tinggi motivasi kerja maka kinerja guru juga akan semakin meningkat.

11. Pada data soal no.5, hitunglah regresi ganda antara variabel independent terhadap variabel dependen.

Penyelesaian

1) Uji Persyaratan Normalitas dan Homogenitas

Output 22. Uji normalitas dengan tendensi sentral dan histogram

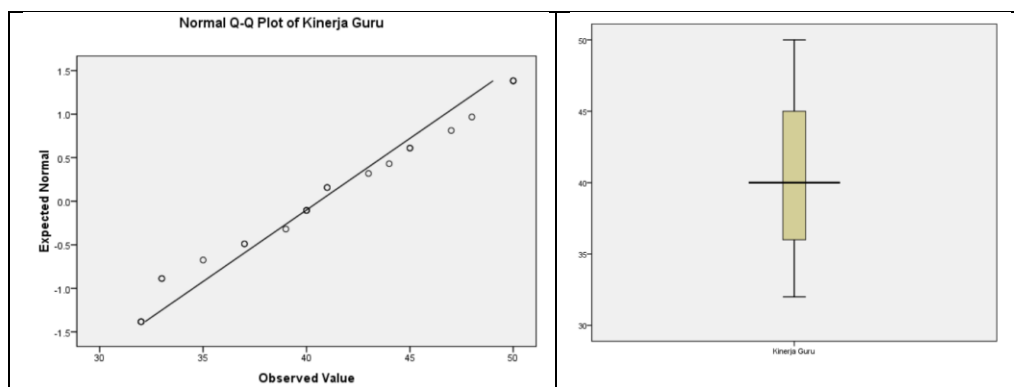


Output 23. Uji normalitas dengan gambar dan Kolmogorov-Smirnov

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kinerja Guru	.112	23	.200 [*]	.932	23	.121

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.



1. Menentukan Hipotesis

H_0 : data variabel dependen berdistribusi normal

H_1 : data variabel dependen tidak berdistribusi normal

2. Formulasi Rancangan Analisis

Taraf signifikan $\alpha = 5\% = 0,05$

3. Menentukan data sampel analisis

Jika nilai peluang atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , sebaliknya jika $sig > 0,05$ terima H_0 dan tolak H_1 .

Dari tabel output di atas terlihat:

Karena $sig = 0,121 > 0,05$ berarti terima H_0 dan tolak H_1 . Jadi, data variabel dependen berdistribusi normal.

4. Interpretasi hasil

Interpretasi Kenormalan Berdasar *Output Data*

Melihat *output* di atas, dapat diketahui bahwa variabel Kinerja Guru memiliki nilai skewness sebesar 0,067 yaitu nilai yang mendekati nol. Dari histogram, terlihat bahwa bentuk distribusi data cenderung menyerupai kurva normal walaupun tidak sepenuhnya sempurna. Selanjutnya, pada diagram Normal Q-Q Plot, titik-titik data tampak menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga menunjukkan bahwa distribusi data mendekati distribusi normal. Selain itu, pada boxplot tidak tampak adanya pencilan ekstrem yang dapat mengganggu kenormalan data.

Secara statistic, uji normalitas juga dapat dilihat dari *output* Shapiro-Wilk, karena jumlah sampel penelitian kurang dari 50 yaitu 23 data. Hipotesis yang digunakan adalah

H_0 : data variabel dependen berdistribusi normal

H_1 : data variabel dependen tidak berdistribusi normal

Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi (sig) $> 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga data berdistribusi normal. Berdasarkan *output* SPSS Shapiro-wilk, diperoleh $sig = 0,121 > 0,05$ berarti H_0 diterima, atau asumsi variabel dependen berdistribusi normal diterima.

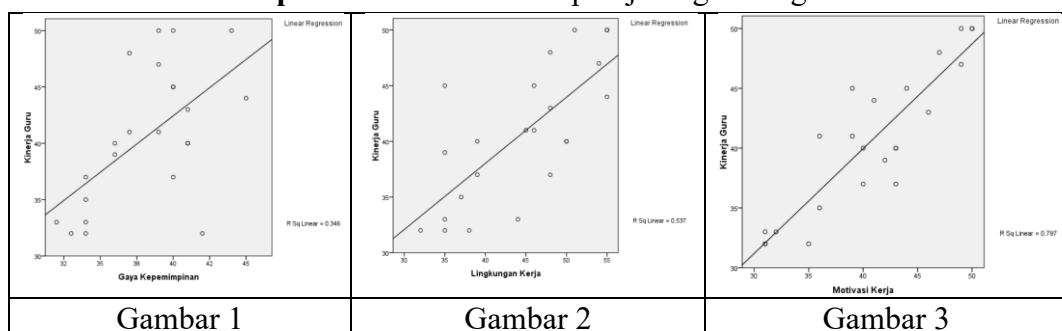
Interpretasi Homogenitas Berdasar *Output Data*

Untuk melihat kondisi homogenitas variabel kinerja guru, lihat nilai kurtosis dan diagram box plot. Pada *output* nilai kurtosis = $-1,135$ merupakan nilai negatif yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung datar, artinya data tidak terlalu menggerombol pada satu titik dan penyebarannya relatif merata. Sebagai pertimbangan lainnya, berdasarkan diagram box plot, sebaran data tampak relatif merata, tidak terlalu menyimpang, dan tidak menunjukkan adanya pencilan yang ekstrem. Dengan demikian, data cenderung menggerombol secara cukup seragam. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa asumsi homogenitas cenderung terpenuhi.

2) Pengujian Analisis Regresi Ganda

Sebelum dilakukan uji pengaruh, terlebih dahulu dibuat plot scatter datanya.

Output 23. Interactive Graph uji diagram regresi



Gambar 1 untuk x_1 dengan y , gambar 2 untuk x_2 dengan y , gambar 3 untuk x_3 dengan y . Dengan melihat output 23 scatter plot tersebut yang disertai dengan garis regresi yang mengarah ke kanan atas semua. Hal ini menunjukkan adanya linieritas pada hubungan ketiga variabel independent tersebut terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dapat dilanjutkan ke uji pengaruh dengan analisis regresi ganda.

Output 24. Hasil olah data analisis regresi ganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kinerja Guru

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.909 ^a	.827	.800	2.724

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	674.467	3	224.822	30.293	.000 ^a
	Residual	141.011	19	7.422		
	Total	815.478	22			

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja

b. Dependent Variable: Kinerja Guru

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.652	6.576		-.403	.691
	Gaya Kepemimpinan	.264	.221	.155	1.193	.247
	Lingkungan Kerja	.069	.131	.085	.523	.607
	Motivasi Kerja	.740	.135	.755	5.496	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Guru

Interpretasi pembacaan output

1. Bentuk hipotesis model linier

$H_0: \beta = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = 0$ (persamaan adalah tidak linier atau tak ada pengaruh antara x_1, x_2, x_3 dan y)

$H_1: \beta = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} \neq 0$ (persamaan adalah linier atau ada pengaruh antara x_1, x_2, x_3 secara bersama dan y)

2. Formulasi Rancangan Analisis

Model linier pilihan adalah $\hat{y} = a + bx_1 + cx_2 + dx_3$, dengan uji dua pihak, taraf signifikan 5%. Persamaan regresi berdasar sampel dibaca pada output Coefficients: pada unstandardized coefficients B: *constan, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi kerja*.

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-2.652	6.576		.403
	Gaya Kepemimpinan	.264	.221	.155	.193
	Lingkungan Kerja	.069	.131	.085	.607
	Motivasi Kerja	.740	.135	.755	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Guru

Diperoleh nilai $a = -2,652$; $b = 0,264$; $c = 0,069$; $d = 0,740$, jadi persamaan regresi:

$$\hat{y} = -2,652 + 0,264x_1 + 0,069x_2 + 0,740x_3$$

Kita akan uji nilai a, b, c, d tersebut. Untuk menerima atau menolak hipotesis dibaca tabel perhitungan distribusi F atau pada output tabel ANOVA:

ANOVA ^b					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	674.467	3	224.822	30.293
	Residual	141.011	19	7.422	
	Total	815.478	22		

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja

b. Dependent Variable: Kinerja Guru

Diperoleh nilai $F = 30,293$, $sig = 0,000$.

3. Analisis Hasil

$Sig = 0,000 < 0,05$ berarti tolak H_0 dan terima H_1 . Jadi persamaan Adalah linier atau x_1, x_2, x_3 secara bersama-sama mempunyai hubungan linier terhadap y atau x_1, x_2, x_3 secara Bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap y . Oleh karena itu analisis dapat dilanjutkan ke proses melihat besar pengaruh dengan melihat nilai koefisien determinasi R^2 .

4. Interpretasi Hasil

Nilai koefisien determinasi dapat dibaca pada nilai R square yakni pada output model summary.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.909 ^a	.827	.800	2.724

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja

Diperoleh nilai R square atau $R^2 = 0,827 = 82,7\%$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi variabel kinerja guru y dapat dijelaskan oleh variabel gaya kepemimpinan (x_1), lingkungan kerja (x_2), motivasi kerja (x_3) secara Bersama-sama sebesar 82,7%. Dengan perkataan lain variabel x_1, x_2, x_3 secara Bersama-sama mempengaruhi variabel y sebesar 82,7%, masih ada 17,3% variabel y dipengaruhi atau dapat diterangkan oleh variabel lain selain gaya kepemimpinan (x_1), lingkungan kerja (x_2), motivasi kerja (x_3).

Dengan menerimanya persamaan regresi $\hat{y} = -2,652 + 0,264x_1 + 0,069x_2 + 0,740x_3$, maka dengan persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar memprediksi variabel dependen y jika diketahui nilai variabel independent x_1, x_2, x_3 . Misalkan seseorang memiliki skor gaya kepemimpinan

$(x_1) = 40$, lingkungan kerja $(x_2) = 50$, motivasi kerja $(x_3) = 50$ maka kinerja guru tersebut dapat ditaksirkan memiliki skor sebesar $-2,652 + 0,264(40) + 0,069(50) + 0,740(50) = 7,977$.

3) Uji parsial Regresi Ganda

Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan melalui uji parsial (uji t), seperti terlihat pada output Coefficients. Hipotesis yang diajukan adalah:

H_0 : koefisien regresi tidak signifikan (tidak berpengaruh)

H_1 : koefisien regresi signifikan (berpengaruh)

Untuk menerima atau menolak hipotesis, dilihat pada nilai signifikansi (Sig.) dari uji t. Berdasarkan output regresi ganda pada tabel coefficients

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-2.652	6.576		.403
	Gaya Kepemimpinan	.264	.221	.155	.247
	Lingkungan Kerja	.069	.131	.085	.607
	Motivasi Kerja	.740	.135	.755	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Guru

- Variabel gaya kepemimpinan (X_1) memiliki nilai $sig = 0,247 > 0,05$, sehingga terima H_0 dan tolak H_1 . Artinya, gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja guru.
- Variabel lingkungan kerja (X_2) memiliki nilai $sig = 0,607 > 0,05$, sehingga terima H_0 dan tolak H_1 . Artinya, lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja guru.
- Variabel motivasi kerja (X_3) memiliki nilai $sig = 0,000 < 0,05$, sehingga terima H_0 dan tolak H_1 . Artinya, motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial hanya variabel motivasi kerja (X_3) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru, sedangkan variabel gaya kepemimpinan (X_1) dan lingkungan kerja (X_2) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru.

4) Uji lanjut

Output. Hasil olah uji multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedstis

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kinerja Guru

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.909 ^a	.827	.800	2.724	2.026

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja

b. Dependent Variable: Kinerja Guru

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	674.467	3	224.822	30.293	.000 ^a
	Residual	141.011	19	7.422		
	Total	815.478	22			

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja

b. Dependent Variable: Kinerja Guru

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Gaya Kepemimpinan	.540	1.851
	Lingkungan Kerja	.346	2.886
	Motivasi Kerja	.483	2.072

a. Dependent Variable: Kinerja Guru

Coefficient Correlations^a

Model			Motivasi Kerja	Gaya Kepemimpinan	Lingkungan Kerja
1	Correlations	Motivasi Kerja	1.000	-.019	-.599
		Gaya Kepemimpinan	-.019	1.000	-.531
		Lingkungan Kerja	-.599	-.531	1.000
	Covariances	Motivasi Kerja	.018	.000	-.011
		Gaya Kepemimpinan	.000	.049	-.015
		Lingkungan Kerja	-.011	-.015	.017

a. Dependent Variable: Kinerja Guru

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Gaya Kepemimpinan	Lingkungan Kerja	Motivasi Kerja
1	1	3.974	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.015	16.015	.22	.02	.19	.11
	3	.007	23.266	.01	.06	.39	.82
	4	.003	37.764	.77	.91	.42	.07

a. Dependent Variable: Kinerja Guru

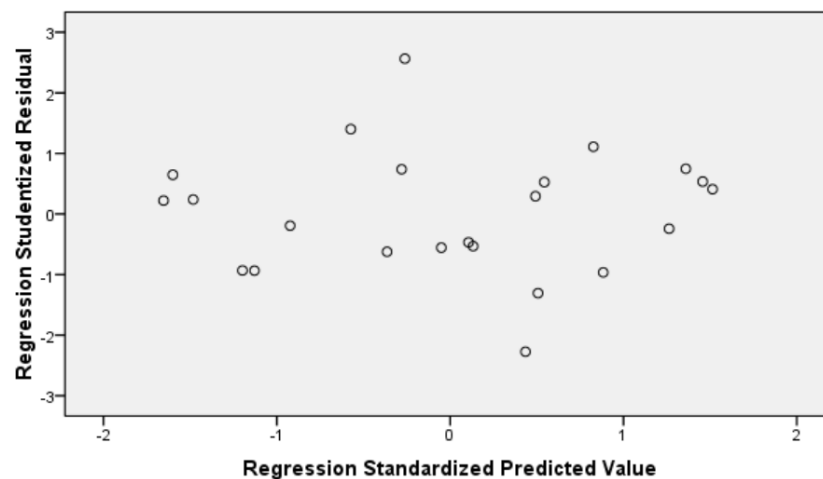
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	31.45	48.99	40.61	5.537	23
Std. Predicted Value	-1.654	1.514	.000	1.000	23
Standard Error of Predicted Value	.650	1.923	1.092	.319	23
Adjusted Predicted Value	30.51	48.77	40.50	5.587	23
Residual	-6.014	5.839	.000	2.532	23
Std. Residual	-2.208	2.143	.000	.929	23
Stud. Residual	-2.273	2.564	.018	1.023	23
Deleted Residual	-6.378	8.354	.110	3.104	23
Stud. Deleted Residual	-2.593	3.085	.027	1.120	23
Mahal. Distance	.297	10.008	2.870	2.388	23
Cook's Distance	.001	.708	.060	.146	23
Centered Leverage Value	.014	.455	.130	.109	23

a. Dependent Variable: Kinerja Guru

Charts**Scatterplot**

Dependent Variable: Kinerja Guru

**Uji Multikollinearitas**

Pengecekan Multikollinearitas dengan melihat nilai VIF dan Tolerance melalui pembacaan output Coefficients:

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Gaya Kepemimpinan	.540	1.851
	Lingkungan Kerja	.346	2.886
	Motivasi Kerja	.483	2.072

a. Dependent Variable: Kinerja Guru

Di sini terlihat bahwa nilai Tolerance dan nilai VIF agak jauh dari nilai 1, disini nampak ada gangguan multikolinearitas. Selanjutnya melihat nilai korelasi melalui Coefficient Correlations

Coefficient Correlations^a

Model			Motivasi Kerja	Gaya Kepemimpinan	Lingkungan Kerja
1	Correlations	Motivasi Kerja	1.000	-.019	-.599
		Gaya Kepemimpinan	-.019	1.000	-.531
		Lingkungan Kerja	-.599	-.531	1.000
	Covariances	Motivasi Kerja	.018	.000	-.011
		Gaya Kepemimpinan	.000	.049	-.015
		Lingkungan Kerja	-.011	-.015	.017

a. Dependent Variable: Kinerja Guru

Selanjutnya melihat nilai korelasi melalui Coefficient Correlations. Nampak di sini korelasi antara Motivasi Kerja dan Gaya Kepemimpinan sebesar $-0,019$, antara Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja sebesar $-0,599$, serta antara Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja sebesar $-0,531$. Nampak bahwa terdapat korelasi antar variabel independen yang berada di atas 0,5, yaitu pada hubungan Motivasi Kerja dengan Lingkungan Kerja dan Gaya Kepemimpinan dengan Lingkungan Kerja. Hal ini menunjukkan ukuran korelasi yang cukup tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa antar variabel independen terdapat hubungan yang cukup kuat, sehingga ada kecenderungan terjadi persinggungan antar indikator variabel bebas.

Uji Autokorelasi

Pengecekan autokorelasi dilihat nilai Durbin-Watson. Dibaca pada output Summary akan nampak nilai Durbin-Watson:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.909 ^a	.827	.800	2.724	2.026

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja

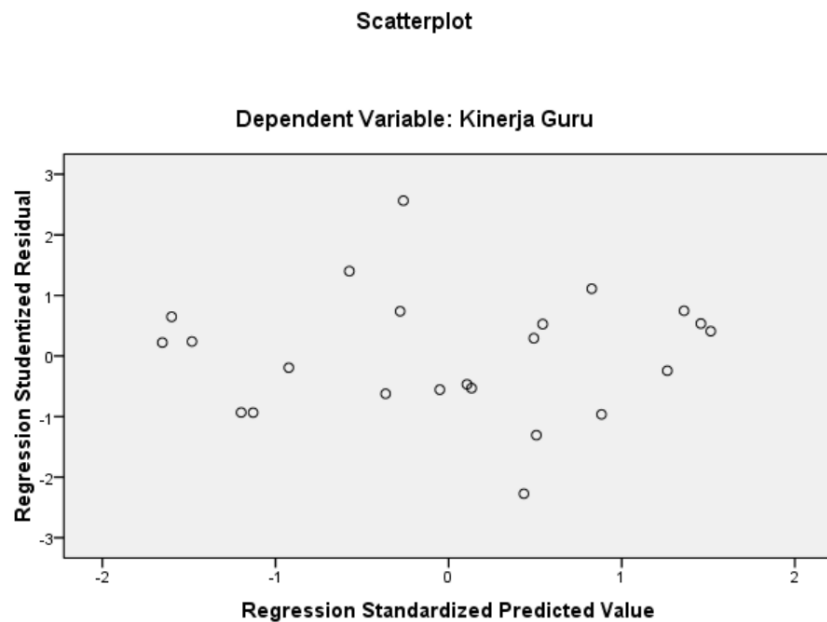
b. Dependent Variable: Kinerja Guru

Nampak di sini nilai Durbin-Watson adalah 2,026. Nilai tersebut berada sangat dekat dengan angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami autokorelasi. Artinya, asumsi bahwa setiap observasi bersifat saling bebas dari observasi berikutnya telah terpenuhi.

Uji Heteroskedastis

Pengecekan heteroskedastis dilihat pada diagram scatter plot antara galat (error) yang terjadi (selisih prediksi variabel dependen dengan data observasi variabel dependen):

Charts



Terlihat di sini melalui diagram plot di atas, bahwa titik-titik yang terjadi cukup menyebar di sekitar garis nol, ada yang di atas garis nol dan ada pula yang di bawah garis nol. Dalam hal ini tidak membentuk pola tertentu. Jadi, asumsi bahwa varians error adalah identik dapat dipenuhi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Artinya, asumsi homoskedastisitas dalam model regresi telah terpenuhi.

Simpulan Umum

Simpulan umum dari hasil pengecekan asumsi klasik pada model regresi berganda menunjukkan bahwa model yang menggunakan variabel Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru telah memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis regresi. Hal ini terlihat dari hasil uji multikolinearitas terlihat bahwa nilai Tolerance dan nilai VIF agak jauh dari nilai 1, disini nampak ada gangguan multikollinearitas. Selanjutnya, dari uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,026, yang berada di sekitar angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Pengecekan heteroskedastisitas melalui diagram scatterplot juga menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah garis nol serta tidak membentuk pola tertentu, sehingga asumsi homoskedastisitas dapat dipenuhi. Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik dan layak dilanjutkan untuk analisis regresi berganda.